

**Практическая работа №5**  
**«РАБОТА С ДАННЫМИ ИЗ ФАЙЛА»**

**Часть 5.1. Алгоритмы поиска в таблице при работе с данными из файла**

Цель. Поучить практический опыт по применению алгоритмов поиска в таблицах данных.

- 1 Задание. Разработать программу поиска записей с заданным ключом в двоичном файле с применением различных алгоритмов.
- 1.1 Задание 1 Создать двоичный файл из записей (структура записи определена вариантом). Поле ключа записи в задании варианта подчеркнуто. Заполнить файл данными, используя для поля ключа датчик случайных чисел. Ключи записей в файле уникальны.  
Рекомендация: создайте сначала текстовый файл, а затем преобразуйте его в двоичный.
- 1.2 Задание 2 Поиск в файле с применением линейного поиска
  1. Разработать программу поиска записи по ключу в бинарном файле с применением алгоритма линейного поиска.
  2. Провести практическую оценку времени выполнения поиска на файле объемом 100, 1000, 10 000 записей.
  3. Составить таблицу с указанием результатов замера времени
- 1.3 Задание 3 Поиск записи в файле с применением дополнительной структуры данных, сформированной в оперативной памяти.
  1. Для оптимизации поиска в файле создать в оперативной памяти структур данных – таблицу, содержащую ключ и ссылку (смещение) на запись в файле.
  2. Разработать функцию, которая принимает на вход ключ и ищет в таблице элемент, содержащий ключ поиска, а возвращает ссылку на запись в файле. Алгоритм поиска определен в варианте.
  3. Разработать функцию, которая принимает ссылку на запись в файле, считывает ее, применяя механизм прямого доступа к записям файла. Возвращает прочитанную запись как результат.
  4. Провести практическую оценку времени выполнения поиска на файле объемом 100, 1000, 10 000 записей.
  5. Составить таблицу с указанием результатов замера времени.

## 2 Форма отчета

### 2.1 Отчет по заданию 1

1. Постановка задачи
2. Описание подхода к решению  
Определить структуру записи файла.  
Определить размер записи в байтах.  
Описать, как организуется прямой доступ к записям в бинарном (двоичном) файле.  
Перечислить алгоритмы, которые реализуются в форме функций.  
Привести прототипы функций.
3. Код программы. Для функций указать предусловие и постусловие.
4. Выполните тестирование программы для 100 записей.

### 2.2 Отчет по заданию 2

1. Постановка задачи
2. Алгоритм  
Приведите алгоритм линейного поиска записи с ключом в файле на псевдокоде.
3. Код функции поиска. Указать предусловие и постусловие. Включить код функции в код программы задания 1.
4. Код программы линейного поиска записи по ключу.
5. Результат тестирования программы для 100 записей.
6. Таблица с замерами времени поиска записи по заданному ключу для файла из 100, 1000, 10 000 записей.

### 2.3 Отчет по заданию 3

1. Постановка задачи
2. Описание алгоритма доступа к записи в файле посредством таблицы.  
Что определяет ссылка в таблице? Средства C++, которые используются для организации доступа к записи в файле по ссылке.
3. Алгоритм  
Приведите алгоритм поиска, определенный вариантом, записи с ключом в файле на псевдокоде.
4. Код функции поиска. Указать предусловие и постусловие. Включить код функции в код программы задания 1.
5. Код программы линейного поиска записи по ключу.
6. Результат тестирования программы для 100 записей.
7. Таблица с замерами времени поиска записи по заданному ключу для файла из 100, 1000, 10 000 записей.

## 2.4 Представить анализ эффективности рассмотренных алгоритмов поиска в файле.

Выводы

Варианты

| № | Алгоритм поиска                                              | Структура записи файла (ключ – подчеркнутое поле)                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бинарный однородный без использования дополнительной таблицы | Читательский абонемент: <u>номер читательского билета</u> – целое пятизначное число, ФИО, адрес   |
| 2 | Бинарный поиск                                               | Счет в банке: <u>номер счета</u> - 7 разрядное число, ФИО, адрес                                  |
| 3 | Бинарный однородный с использованием таблицы смещений        | Владелец телефона: <u>номер телефона</u> – последовательность символов, адрес                     |
| 4 | Фибоначчи поиск                                              | Владельцев автомобилей. <u>номер машины</u> , марка, сведения о владельце.                        |
| 5 | Интерполяционный поиск                                       | Пациент поликлиники: <u>номер карточки</u> , код хронического заболевания, Фамилия лечащего врача |
| 6 | Бинарный однородный без использования дополнительной таблицы | Товар: название, <u>артикул</u> – шестизначное число, единица измерения                           |
| 7 | Бинарный поиск                                               | Специализация вуза: <u>код специальности</u> , название вуза                                      |
| 8 | Бинарный однородный с использованием таблицы смещений        | Книга: <u>ISBN</u> – двенадцатизначное число, автор, название                                     |

|    |                                                              |                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Фибоначчи поиск                                              | Страховой полис: <u>номер полиса</u> , компания, фамилия владельца                                       |
| 10 | Интерполяционный поиск                                       | Страхование автосредства: <u>регистрационный номер</u> – шестизначное число, название страховой компании |
| 11 | Бинарный однородный без использования дополнительной таблицы | Железнодорожная справка: <u>номер поезда</u> , пункт отправления, пункт назначения, время отправления    |
| 12 | Бинарный поиск                                               | Регистрация малого предприятия: <u>номер лицензии</u> , название, учредитель                             |
| 13 | Бинарный однородный с использованием таблицы смещений        | Студент: <u>номер зачетной книжки</u> , номер группы, ФИО                                                |
| 14 | Фибоначчи поиск                                              | Справочная межгорода: <u>код города</u> , название города                                                |
| 15 | Интерполяционный поиск                                       | Учет налогоплательщиков: <u>ИНН -10</u> - значное число, Фамилия, телефон                                |
| 16 | Фибоначчи поиск                                              | Регистрация земельного участка в СНТ: <u>кадастровый номер</u> – семизначное число, адрес СНТ            |